

Universidad Peruana Los Andes

Facultad de Ingeniería

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación



UPLA

BASES DE DATOS II

TEMA

CUESTIONARIO SEMANA 13

Docente:

Mg. Ing. Raúl Fernández Bejarano

Ciclo y Sección:

5to – B1

ALUMNO:

- Vilcapoma Ochoa Michael

Huancayo – Perú

2026

CUESTIONARIO

Pregunta 1

Durante la creación de la base de datos **GradosTitulos**, el administrador desea almacenar los índices no agrupados en un grupo de archivos independiente denominado **IdxGroup**, con el propósito de mejorar la administración del almacenamiento y facilitar futuras tareas de mantenimiento.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones justifica mejor esta decisión?

- **a) Los índices almacenados en un Filegroup independiente pueden administrarse y respaldarse de forma más flexible, además de distribuir la carga de E/S cuando los archivos físicos se ubican en discos distintos.**
- **b) SQL Server obliga a que todos los índices no agrupados se almacenen en un Filegroup diferente al archivo primario.**
- **c) Los Filegroups secundarios eliminan automáticamente la fragmentación de índices.**
- **d) Un índice no agrupado solo puede crearse sobre archivos con extensión .ndf.**

¿Por qué? Separar los índices en un grupo de archivos (*Filegroup*) diferente permite realizar copias de seguridad y restauraciones selectivas (*piecemeal restore*). Además, si este Filegroup se mapea a discos físicos diferentes a los de los datos, se reduce la contención de lectura/escritura (E/S), optimizando el rendimiento general del servidor.

Pregunta 2

Analice el siguiente script:

```
SQL
ALTER DATABASE GradosTitulos
ADD FILEGROUP IdxGroup;
ALTER DATABASE GradosTitulos
ADD FILE
(
    NAME = GT_Indices,
    FILENAME='D:\SQLData\GT_Indices.ndf',
    SIZE=100MB
)
TO FILEGROUP IdxGroup;
```

¿Cuál es el resultado esperado?

- **a) Se crea un nuevo archivo de datos secundario perteneciente al grupo de archivos IdxGroup.**
- b) Se mueve automáticamente toda la información existente hacia el nuevo archivo.
- c) Se crea un nuevo archivo de transacciones (.ldf).
- d) Se reconstruyen automáticamente todos los índices.

Pregunta 3

La base **GradosTitulos** presenta un crecimiento constante debido al almacenamiento de expedientes digitales.

¿Cuál es la configuración más recomendable para el crecimiento automático del archivo de datos?

- a) Crecimiento porcentual del 1%.
- **b) Crecimiento fijo de 20 MB.**
- c) Desactivar AutoGrowth.
- d) Crecimiento del 100%.

¿Por qué? Los crecimientos porcentuales (como el 1% o 100%) se vuelven impredecibles e ineficientes a medida que la base de datos crece (por ejemplo, el 10% de 500 GB es un crecimiento masivo de 50 GB de golpe, lo que congelaría la base de datos por minutos). Desactivarlo causará que la BD deje de aceptar datos cuando se llene. Un crecimiento fijo de tamaño moderado (como 20 MB, o idealmente bloques mayores de 1024 MB en entornos reales de producción) evita la fragmentación excesiva sin causar bloqueos prolongados por inicialización de archivos.

Pregunta 4

Una universidad realiza miles de inserciones mediante procesos ETL durante la madrugada y necesita reducir la cantidad de registros escritos en el Transaction Log sin perder la posibilidad de efectuar respaldos completos posteriormente.

¿Qué modelo de recuperación resulta más apropiado durante esa carga masiva?

- a) SIMPLE
- **b) BULK_LOGGED**
- c) FULL

- **d) OFFLINE**

¿Por qué? El modelo BULK_LOGGED está diseñado específicamente para cargas masivas de datos. Minimiza el registro en el log de transacciones para operaciones masivas (como BULK INSERT o inserciones de ETL), lo que acelera el proceso y evita que el archivo .ldf se sature, manteniendo aun así la capacidad de hacer backups completos.

Pregunta 5

Considere el siguiente escenario.

Un administrador ejecuta:

```
SQL
ALTER DATABASE GradosTitulos
SET RECOVERY FULL;
```

Posteriormente ocurre una falla del servidor antes de ejecutar cualquier respaldo.

¿Qué limitación existe?

- **a) Ya es posible realizar recuperación punto en el tiempo.**
- **b) Debe ejecutarse primero un respaldo completo para iniciar correctamente la cadena de respaldos.**
- **c) El archivo LDF deja de crecer.**
- **d) SQL Server crea automáticamente un respaldo inicial.**

¿Por qué? Cambiar el modelo de recuperación a FULL es un cambio lógico que no entra en vigor operativamente para la cadena de logs hasta que se realiza el primer respaldo completo (BACKUP DATABASE). Sin este respaldo inicial, el servidor no tiene un punto de partida ("checkpoint") de restauración, por lo que la base de datos sigue comportándose de manera similar a un modelo SIMPLE en cuanto a la cadena de respaldos.

Pregunta 6

En la base **GradosTitulos** se crea el Login **OperadorTramite** y posteriormente el usuario correspondiente dentro de la base.

¿Cuál es la diferencia entre ambos objetos?

- **a) Login controla la autenticación del servidor; User controla la autorización dentro de una base de datos.**
- **b) Ambos representan exactamente el mismo objeto.**
- **c) El User autentica conexiones remotas.**
- **d) El Login únicamente administra tablas.**

¿Por qué? El **Login** es un objeto a nivel de instancia de SQL Server que sirve para autenticar (validar quién eres y permitirte la conexión al motor). El **User** es un objeto a nivel de base de datos mapeado a un Login, y sirve para autorizar (definir qué permisos y accesos tienes dentro de esa base de datos en particular).

Pregunta 7

Se creó el usuario **OperadorTramite** como miembro del rol **db_datawriter**, pero además se ejecutó:

SQL

DENY SELECT

ON Tramite.Pago

TO OperadorTramite;

¿Qué ocurrirá cuando el usuario consulte la tabla?

- **a) La consulta será exitosa gracias al rol.**
- **b) El permiso SELECT será permitido porque db_datawriter tiene prioridad.**
- **c) El acceso será denegado.**
- **d) SQL Server mostrará un conflicto y solicitará seleccionar el permiso.**

¿Por qué? En el modelo de seguridad de SQL Server, un **DENY** (Denegar) explícito siempre tiene prioridad sobre cualquier permiso heredado por roles (como **db_datawriter**, que de por sí solo permite escrituras **INSERT/UPDATE/DELETE**, no lecturas **SELECT**). Incluso si perteneciera a un rol con permisos de lectura, el **DENY** anula cualquier autorización de acceso.

Pregunta 8

Durante un periodo de matrículas, el servidor presenta lentitud.

¿Cuál es el primer indicador que un DBA debería revisar mediante **Activity Monitor**?

- **a) Procesos bloqueados y consultas con alto consumo de recursos.**
- **b) Color del icono de la instancia.**
- **c) Número de bases de datos instaladas.**
- **d) Cantidad de usuarios registrados.**

¿Por qué? La lentitud en sistemas transaccionales concurrentes (como las matrículas) suele deberse a bloqueos de tablas/filas (*locking/blocking*) generados por transacciones largas o a consultas ineficientes que consumen excesiva CPU o E/S. El Activity Monitor expone estas consultas costosas y las cadenas de bloqueo de forma inmediata.

Pregunta 9

Analice el siguiente código:

```
SQL
SELECT TOP 5
qs.total_worker_time,
st.text
FROM sys.dm_exec_query_stats qs
CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(qs.sql_handle) st
ORDER BY qs.total_worker_time DESC;
```

¿Cuál es el objetivo principal de esta consulta?

- **a) Mostrar las consultas con mayor consumo acumulado de CPU.**
- b) Detectar corrupción del archivo MDF.
- c) Listar todos los usuarios conectados.
- d) Mostrar únicamente consultas bloqueadas.

¿Por qué? La columna `total_worker_time` en la vista de administración dinámica (`sys.dm_exec_query_stats`) registra la cantidad total de tiempo de CPU (en microsegundos) consumido por la ejecución de una consulta específica desde que se compiló su plan de ejecución. Ordenar de forma descendente y tomar el TOP 5 identifica las consultas que más han exigido al procesador.

Pregunta 10

La universidad desea automatizar el respaldo diario de **GradosTitulos**, enviar un correo electrónico si el respaldo falla y reconstruir automáticamente índices cuya fragmentación supere el 30%.

¿Cuál es la solución más adecuada?

- a) Programar únicamente un procedimiento almacenado manual.
- **b) Utilizar SQL Server Agent con Jobs, Schedules, Operators y Alertas.**
- c) Ejecutar scripts manualmente desde SSMS todos los días.
- d) Configurar únicamente Activity Monitor.

¿Por qué? El **SQL Server Agent** es el motor de tareas programadas de SQL Server. Permite estructurar flujos de trabajo (*Jobs*), calendarizarlos (*Schedules*), definir operarios para el envío de correos (*Operators*) y disparar notificaciones en caso de fallos (*Alertas*), cumpliendo perfectamente con todos los requisitos de automatización y monitoreo descritos.

Pregunta 11

La Universidad implementará un nuevo servidor SQL Server para la base de datos **GradosTitulos**. Todos los usuarios pertenecen al dominio institucional y la organización aplica políticas de contraseñas mediante Active Directory.

¿Cuál es el método de autenticación más recomendable?

- a) Autenticación SQL.
- **b) Autenticación de Windows.**
- c) Autenticación Mixta únicamente para administradores.
- d) Crear una cuenta SQL para cada usuario.

¿Por qué? Al estar todos los usuarios integrados en el dominio institucional y bajo políticas de contraseñas centralizadas en Active Directory, la **Autenticación de Windows** es la mejor opción. Ofrece un entorno seguro, evita que los usuarios ingresen contraseñas duplicadas (Single Sign-On) y reduce drásticamente la sobrecarga de administración de cuentas de acceso en la base de datos.

Pregunta 12

Respecto a los modos de autenticación en SQL Server, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) La autenticación SQL utiliza Active Directory para validar credenciales.
- b) La autenticación Windows transmite siempre la contraseña en texto plano.
- **c) La autenticación Windows permite aprovechar las políticas de seguridad del dominio.**
- d) Ambos métodos funcionan exactamente igual.

¿Por qué? La autenticación de Windows delega la validación de credenciales al sistema operativo (o controlador de dominio). Esto permite heredar de forma nativa e inmediata las políticas de seguridad del dominio, como la complejidad de contraseñas, la caducidad periódica, el bloqueo de cuentas tras intentos fallidos y el uso de protocolos seguros como Kerberos.

Pregunta 13

La universidad desea ejecutar el servicio de SQL Server con una cuenta que cambie automáticamente sus contraseñas y reduzca el riesgo de administración manual.

¿Qué tipo de cuenta resulta más adecuada?

- a) Local Administrator.
- b) Local System.
- c) Managed Service Account (MSA/gMSA).
- d) Cuenta SQL denominada sa.

¿Por qué? Las **gMSA (Group Managed Service Accounts)** son cuentas de dominio administradas por Active Directory que resuelven por completo la gestión de contraseñas de servicios en Windows. Windows cambia la contraseña de estas cuentas automáticamente de forma altamente segura y periódica sin requerir intervención humana, lo que elimina el riesgo de interrupciones del servicio o contraseñas expuestas.

Pregunta 14

Analice el siguiente código:

SQL

```
CREATE LOGIN CoordinadorGT  
WITH PASSWORD='Seguridad#2026';
```

```
USE GradosTitulos;
```

```
CREATE USER CoordinadorGT  
FOR LOGIN CoordinadorGT;
```

```
ALTER ROLE db_datareader  
ADD MEMBER CoordinadorGT;
```

¿Qué privilegio obtiene finalmente el usuario?

- a) Puede crear bases de datos.
- b) Puede modificar cualquier tabla.
- c) Puede consultar todas las tablas de la base de datos.
- d) Obtiene permisos de administrador del servidor.

¿Por qué? El rol fijo de base de datos **db_datareader** otorga de forma exclusiva el permiso de lectura (SELECT) sobre todas las tablas y vistas del usuario dentro de la base de datos específica en la que se configuró (en este caso, GradosTitulos).

Pregunta 15

Considere el siguiente escenario:

SQL

GRANT SELECT

ON Tramite.Tramite

TO Auditor;

DENY SELECT

ON Tramite.Tramite

TO Auditor;

¿Qué sucederá cuando el usuario **Auditor** ejecute un SELECT sobre la tabla?

- a) La consulta será permitida porque GRANT fue ejecutado primero.
- b) SQL Server elegirá el permiso más reciente.
- c) El acceso será denegado.
- d) Ambos permisos se cancelan automáticamente.

¿Por qué? En SQL Server, un **DENY** tiene prioridad absoluta sobre un **GRANT**, sin importar el orden cronológico en el que se hayan ejecutado los comandos en la base de datos. El bloqueo explícito del DENY anula cualquier concesión previa o posterior del mismo privilegio.

Pregunta 16

Un administrador ejecuta el siguiente código:

SQL

GRANT UPDATE

ON Documento.Diploma

TO Secretaria;

REVOKE UPDATE

ON Documento.Diploma

FROM Secretaria;

¿Cuál será el resultado?

- a) El permiso queda explícitamente denegado.
- b) El permiso UPDATE es eliminado; si existe otro permiso heredado, podrá utilizarse.
- c) El usuario queda bloqueado permanentemente.
- d) REVOKE elimina también el usuario.

¿Por qué? El comando **REVOKE** elimina un permiso que fue otorgado previamente (GRANT) o denegado (DENY), devolviendo al usuario a un estado "neutral". No bloquea activamente al usuario; simplemente remueve la regla explícita que se le asignó. Por ende, si el usuario pertenece a un rol que sí tiene acceso, podrá seguir usándolo gracias a la herencia del rol.

Pregunta 17

La universidad almacena números de DNI y datos personales altamente sensibles. Se requiere que dichos datos permanezcan cifrados incluso cuando un administrador consulte directamente la base de datos.

¿Qué tecnología resulta más adecuada?

- a) Transparent Data Encryption (TDE).
- b) Always Encrypted.
- c) Data Compression.
- d) Backup Compression.

¿Por qué? **Always Encrypted** realiza el cifrado de datos directamente en el lado del cliente (aplicación), asegurando que los datos sensibles viajen y se almacenen cifrados en la base de datos. Las llaves de cifrado nunca se exponen al motor de SQL Server, por lo que ni siquiera un administrador con máximos privilegios (como el rol sysadmin o sa) puede ver los datos en texto plano.

Pregunta 18

¿Cuál es la principal diferencia entre **Transparent Data Encryption (TDE)** y **Always Encrypted**?

- a) Ambos funcionan exactamente igual.
- b) TDE protege archivos físicos; Always Encrypted protege datos sensibles incluso frente al administrador de la base de datos.
- c) Always Encrypted únicamente cifra respaldos.
- d) TDE únicamente cifra consultas SELECT.

¿Por qué? TDE cifra los datos "en reposo" (los archivos físicos .mdf, .ndf, .ldf y los backups), pero una vez que el motor de BD monta la base de datos, un usuario administrador puede consultar las tablas y ver los datos descifrados. En cambio, **Always Encrypted** mantiene los datos cifrados de extremo a extremo (en tránsito y en reposo), protegiéndolos incluso del propio administrador del motor de base de datos.

Pregunta 19

La Oficina de Control Interno necesita registrar automáticamente:

- Cambios de permisos.
- Eliminación de tablas.
- Accesos de usuarios privilegiados.

¿Cuál es la característica de SQL Server diseñada para este propósito?

- a) SQL Profiler.
- **b) SQL Server Audit.**
- c) Activity Monitor.
- d) Resource Governor.

¿Por qué? SQL Server Audit permite crear auditorías a nivel de servidor y de base de datos para monitorear eventos específicos (como acciones DDL, cambios de seguridad/permisos y accesos de usuarios de alta jerarquía). Es una herramienta robusta, nativa, segura y altamente configurable para fines de cumplimiento normativo y control interno.

Pregunta 20

Una institución financiera debe cumplir requisitos regulatorios estrictos. Se requiere registrar miles de eventos diarios de seguridad minimizando el impacto sobre el rendimiento del servidor.

¿Cuál es la mejor práctica?

- a) Guardar todos los eventos en una tabla mediante triggers DDL.
- **b) Utilizar SQL Server Audit almacenando los eventos en archivos binarios dedicados.**
- c) Ejecutar SQL Profiler permanentemente.
- d) Registrar todos los eventos mediante PRINT.

¿Por qué? SQL Server Audit está diseñado para un alto rendimiento mediante el uso de búferes de memoria asíncronos y la escritura directa en archivos binarios de registro

(.sqlaudit). Esto causa un impacto de rendimiento insignificante en comparación con disparar Triggers DDL o usar SQL Profiler (que degrada severamente el rendimiento del servidor bajo cargas pesadas).

Pregunta 21

La base de datos **GradosTitulos** se encuentra en modelo de recuperación **FULL**. El administrador realiza un respaldo completo todos los domingos y respaldos diferenciales de lunes a sábado.

¿Cuál es la principal ventaja de esta estrategia?

- a) El respaldo diferencial contiene únicamente los cambios desde el último respaldo diferencial.
- b) El respaldo diferencial almacena los cambios realizados desde el último respaldo completo.
- c) El respaldo diferencial reemplaza completamente al respaldo completo.
- d) Los respaldos diferenciales únicamente pueden realizarse en el modelo SIMPLE.

¿Por qué? Por definición en SQL Server, un respaldo diferencial es acumulativo: captura y almacena todos los cambios realizados en las páginas de datos desde el **último backup completo** (no desde el diferencial anterior). Esto simplifica enormemente la restauración, requiriendo únicamente el backup completo más el diferencial más reciente.

Pregunta 22

Considere la siguiente secuencia de respaldos:

- Domingo: Backup Completo
- Lunes: Backup Diferencial
- Martes: Backup Diferencial
- Miércoles: Falla del servidor

¿Qué archivos son necesarios para restaurar la base exactamente hasta el estado del martes por la noche?

- a) Solo el respaldo diferencial del martes.
- b) Respaldo completo del domingo y respaldo diferencial del martes.
- c) Respaldo completo del domingo y diferencial del lunes.
- d) Solo el respaldo completo.

Por qué? Como el respaldo diferencial del martes es acumulativo y contiene todas las modificaciones ocurridas desde el domingo, no se necesita el diferencial del lunes. Para restaurar la base de datos al estado del martes por la noche solo se requiere:

Pregunta 23

Analice el siguiente script:

```
SQL
BACKUP DATABASE GradosTitulos
TO DISK='D:\Backups\GT_Completo.bak'
WITH
INIT,
COMPRESSION,
CHECKSUM,
STATS = 10;
```

¿Cuál es el propósito de la opción **COMPRESSION**?

- a) Incrementar el tamaño del respaldo.
- b) Reducir el espacio ocupado y, generalmente, disminuir el tiempo de escritura en disco.
- c) Cifrar automáticamente el respaldo.
- d) Restaurar más rápidamente la base de datos.

Por qué? La opción **COMPRESSION** aplica algoritmos de compresión sobre las páginas de datos durante el respaldo. Esto reduce sustancialmente el tamaño final del archivo físico .bak en disco. Adicionalmente, al transferirse menos datos hacia el medio de almacenamiento, se reduce la latencia de E/S de disco, lo que suele acelerar la velocidad del proceso de backup.

Pregunta 24

Analice el siguiente código T-SQL:

```
SQL
RESTORE VERIFYONLY
FROM DISK='D:\Backups\GT_Completo.bak';
```

¿Cuál es la finalidad de este comando?

- a) Restaurar la base de datos en modo solo lectura.
- b) Verificar que el respaldo puede leerse correctamente sin restaurarlo.
- c) Reparar automáticamente un respaldo dañado.

- **d)** Comparar el respaldo con la base de datos actual.

¿Por qué? El comando `RESTORE VERIFYONLY` verifica la integridad del archivo de copia de seguridad comprobando que esté estructurado correctamente, que todos sus volúmenes sean legibles y que las sumas de comprobación (`CHECKSUM`) coincidan. Se ejecuta de manera rápida en memoria sin sobrescribir ni modificar ninguna base de datos activa.

Pregunta 25

La universidad desea garantizar la continuidad del negocio ante un desastre.

¿Cuál de las siguientes prácticas proporciona mayor confianza en la recuperación?

- **a)** Verificar únicamente que el archivo `.bak` exista.
- **b)** Restaurar periódicamente los respaldos en un servidor de pruebas.
- **c)** Conservar únicamente el respaldo más reciente.
- **d)** Ejecutar únicamente `DBCC CHECKDB`.

¿Por qué? La única prueba 100% infalible de que una estrategia de recuperación ante desastres funciona es realizar la simulación real de la restauración. Restaurar los archivos `.bak` periódicamente en un servidor aislado garantiza que los backups no estén corruptos, que la secuencia de restauración sea la correcta y que el tiempo de recuperación se ajuste a los niveles de servicio establecidos (`RTO/RPO`).

Pregunta 26

Una empresa realiza respaldos completos cada domingo y respaldos del registro de transacciones cada 15 minutos. El servidor falla a las **14:32**.

¿Cuál es la principal ventaja de esta estrategia?

- **a)** Solo será posible recuperar la información del domingo.
- **b)** Permite realizar recuperación punto en el tiempo hasta pocos minutos antes de la falla.
- **c)** El Transaction Log deja de crecer.
- **d)** No será necesario realizar respaldos completos.

¿Por qué? Al contar con copias periódicas frecuentes del log de transacciones (`BACKUP LOG` cada 15 minutos), es posible aplicar estos logs secuencialmente sobre el respaldo completo. Esto permite realizar una restauración a un momento preciso en el tiempo (por ejemplo, exactamente a las 14:30:00 o incluso hasta las 14:32:00 si se

logra salvar el fragmento activo del log tras la falla), limitando la pérdida de información a un rango mínimo de minutos.

Pregunta 27

Analice el siguiente procedimiento de restauración:

SQL

```
RESTORE DATABASE GradosTitulos  
FROM DISK='GT_Completo.bak'  
WITH NORECOVERY;
```

```
RESTORE LOG GradosTitulos  
FROM DISK='GT_Log1.trn'  
WITH NORECOVERY;
```

```
RESTORE LOG GradosTitulos  
FROM DISK='GT_Log2.trn'  
WITH RECOVERY;
```

¿Por qué el último RESTORE utiliza **WITH RECOVERY**?

- a) Porque elimina los archivos de respaldo.
- b) Porque pone la base de datos en línea permitiendo el acceso de los usuarios.
- c) Porque comprime automáticamente los archivos.
- d) Porque reinicia el servicio SQL Server.

¿Por qué? Al contar con copias periódicas frecuentes del log de transacciones (BACKUP LOG cada 15 minutos), es posible aplicar estos logs secuencialmente sobre el respaldo completo. Esto permite realizar una restauración a un momento preciso en el tiempo (por ejemplo, exactamente a las 14:30:00 o incluso hasta las 14:32:00 si se logra salvar el fragmento activo del log tras la falla), limitando la pérdida de información a un rango mínimo de minutos.

Pregunta 28

¿Cuál de las siguientes tareas debería formar parte de un **Plan de Mantenimiento** de SQL Server?

- a) Eliminar automáticamente archivos de respaldo antiguos según la política de retención.
- b) Reiniciar Windows diariamente.

- **c)** Cambiar automáticamente el nombre de la base de datos.
- **d)** Eliminar el archivo Transaction Log cada semana.

¿Por qué? Durante el proceso de restauración de múltiples archivos (full + logs), se debe mantener la base de datos en estado de restauración (**WITH NORECOVERY**) para poder seguir aplicando archivos posteriores. El comando final debe usar **WITH RECOVERY** para indicarle a SQL Server que el proceso ha concluido, de modo que finalice la fase de rollback de transacciones pendientes y ponga la base de datos en línea (*online*) y accesible para lectura/escritura.

Pregunta 29

Una base de datos se encuentra en modelo **SIMPLE**. El administrador necesita recuperar la información exactamente hasta las **10:15:43** después de una eliminación accidental.

¿Qué limitación existe?

- **a)** Ninguna; SQL Server siempre permite recuperación punto en el tiempo.
- **b)** No es posible realizar recuperación punto en el tiempo porque no existen respaldos del Transaction Log.
- **c)** Solo debe ejecutar **RESTORE VERIFYONLY**.
- **d)** Basta con restaurar un respaldo diferencial.

¿Por qué? El modelo de recuperación **SIMPLE** no permite realizar respaldos del log de transacciones (**BACKUP LOG**), ya que el espacio del archivo de transacciones se reutiliza automáticamente después de cada punto de control (*checkpoint*). Debido a esto, la recuperación se limita estrictamente al momento exacto en el que se tomó el último backup completo o diferencial disponible; no se puede recuperar a un segundo específico en el tiempo.

Pregunta 30

Durante una migración del servidor institucional, la base de datos **GradosTitulos** debe trasladarse a un nuevo servidor SQL Server minimizando el tiempo de indisponibilidad.

¿Cuál es el procedimiento más apropiado?

- **a)** Copiar únicamente el archivo MDF mientras la base está en uso.
- **b)** Realizar un respaldo completo, restaurarlo en el nuevo servidor y validar la consistencia antes de habilitar el servicio.
- **c)** Copiar únicamente el archivo LDF.
- **d)** Exportar cada tabla manualmente mediante consultas **SELECT**.

¿Por qué? Mover físicamente los archivos .mdf en caliente (mientras están en uso) provocará errores de acceso de archivo en el sistema operativo y corrupción de datos. La estrategia más segura y con menor tiempo de inactividad es restaurar previamente una copia de seguridad en el nuevo servidor y, en la ventana de mantenimiento final, aplicar un respaldo diferencial o de log para sincronizar los últimos datos y proceder con la migración.

Pregunta 31

La base de datos **GradosTitulos** presenta lentitud durante la generación de reportes institucionales. El DBA necesita identificar qué consultas consumen más recursos con el menor impacto posible sobre el servidor de producción.

¿Cuál es la herramienta más recomendable?

- a) SQL Profiler ejecutándose permanentemente.
- b) Extended Events.
- c) Activity Monitor exclusivamente.
- d) SQL Server Configuration Manager.

¿Por qué? Extended Events (XEEvents) es el sistema de monitoreo y diagnóstico ligero por excelencia de SQL Server. Consume una cantidad mínima de CPU y memoria en comparación con SQL Profiler (que corre sobre una arquitectura antigua y genera un cuello de botella grave en producción), convirtiéndose en la herramienta ideal para auditorías de rendimiento en producción.

Pregunta 32

¿Cuál es la principal diferencia entre **SQL Profiler** y **Extended Events**?

- a) Ambos poseen exactamente la misma arquitectura y rendimiento.
- b) SQL Profiler genera menor consumo de recursos que Extended Events.
- c) Extended Events ofrece mayor flexibilidad y menor impacto sobre el rendimiento.
- d) SQL Profiler puede capturar deadlocks y Extended Events no.

¿Por qué? Extended Events se integra directamente en el núcleo del motor de base de datos de SQL Server de forma altamente optimizada, consumiendo hasta un 90% menos de recursos que SQL Profiler. Permite filtrar eventos directamente en el origen de manera muy específica antes de escribirlos, minimizando el overhead de rendimiento sobre las transacciones del servidor.

Pregunta 33

Después de varios meses de uso de la base **GradosTitulos**, el siguiente reporte muestra:

Índice	Fragmentación
IX_Tramite	18 %
IX_Persona	27 %
IX_Matricula	46 %

¿Cuál sería la estrategia de mantenimiento más adecuada?

- a) Reconstruir todos los índices.
- b) Reorganizar IX_Tramite, reorganizar IX_Persona y reconstruir IX_Matricula.
- c) No realizar mantenimiento.
- d) Eliminar todos los índices.

¿Por qué? Según las mejores prácticas recomendadas por Microsoft:

- Si la fragmentación es **menor al 30%** (como el 18% de IX_Tramite y 27% de IX_Persona), la mejor opción es **Reorganizar** (REORGANIZE), ya que es un proceso ligero que se ejecuta en línea (*online*) de forma rápida.
- Si la fragmentación es **mayor al 30%** (como el 46% de IX_Matricula), se requiere **Reconstruir** (REBUILD) para regenerar físicamente el índice desde cero y limpiar la fragmentación.

Pregunta 34

Analice el siguiente código:

```
SQL
ALTER INDEX IX_Tramite
ON Tramite.Tramite
REBUILD;
```

¿Cuál es el principal efecto de este comando?

- a) Actualiza completamente la estructura física del índice eliminando la fragmentación.
- b) Elimina el índice.

- **c)** Actualiza únicamente las estadísticas.
- **d)** Convierte el índice Clustered en NonClustered.

¿Por qué? El comando REBUILD elimina el índice antiguo y crea uno nuevo físicamente desde cero. Esto reduce la fragmentación al 0%, compacta las páginas de datos según su factor de relleno (*fill factor*) y, de paso, recalcula las estadísticas asociadas al índice con un escaneo completo de los datos.

Pregunta 35

Dos usuarios actualizan simultáneamente el mismo trámite de titulación y una de las sesiones queda esperando indefinidamente.

¿Qué fenómeno está ocurriendo?

- **a)** Page Split.
- **b)** Fragmentación.
- **c)** Bloqueo (Blocking).
- **d)** Checkpoint.

Pregunta 36

Analice el siguiente código:

SQL

```
BEGIN TRY
```

```
    BEGIN TRAN
    UPDATE Trámite.Trámite
    SET IdEstadoTrámite=5
    WHERE IdTrámite=100;
    COMMIT;
```

```
END TRY
```

```
BEGIN CATCH
```

```
    ROLLBACK;
```

```
END CATCH
```

¿Cuál es el principal beneficio de esta estructura?

- **a)** Garantiza atomicidad y recuperación automática ante errores.
- **b)** Incrementa automáticamente el rendimiento.

- **c)** Evita toda fragmentación de índices.
- **d)** Elimina completamente los bloqueos.

¿Por qué? El bloque `BEGIN TRY / BEGIN CATCH` intercepta cualquier error de ejecución que ocurra dentro de la transacción. Si el proceso falla dentro del `TRY`, el flujo de ejecución salta inmediatamente al `CATCH` y ejecuta el comando `ROLLBACK`, deshaciendo todos los cambios inconclusos. Esto garantiza el principio de **atomicidad** (se aplica todo el cambio o no se aplica nada).

Pregunta 37

Durante el análisis del **Execution Plan** de una consulta se observa un operador **Table Scan** sobre la tabla **Academico.Persona**, que contiene millones de registros.

¿Cuál sería la primera acción recomendada?

- **a)** Reiniciar SQL Server.
- **b)** Crear o revisar un índice adecuado para las columnas utilizadas en los filtros.
- **c)** Eliminar todas las estadísticas.
- **d)** Incrementar el tamaño del archivo LDF.

¿Por qué? Un **Table Scan** (o *Clustered Index Scan*) significa que SQL Server ha tenido que leer secuencialmente todas y cada una de las filas de la tabla de millones de registros para encontrar la información solicitada. Esto consume cantidades masivas de recursos de disco y CPU. Crear un índice no agrupado (*Nonclustered Index*) apropiado para las columnas de los criterios de búsqueda (`WHERE`, `JOIN`) permitirá al motor usar un operador de búsqueda rápida (*Index Seek*).

Pregunta 38

¿Cuál de las siguientes consultas suele ofrecer mejor rendimiento?

- **a)**
SQL
`SELECT *`
`FROM Academico.Persona;`
- **b)**
SQL
`SELECT IdPersona,`
`Nombres,`
`ApellidoPaterno`
`FROM Academico.Persona;`

- **c)** Ambas presentan exactamente el mismo rendimiento.
- **d)** Depende únicamente de la memoria RAM.

¿Por qué? Especificar únicamente las columnas necesarias en lugar de usar `SELECT *` reduce drásticamente la cantidad de datos que viajan por la red y la carga en memoria RAM. Además, reduce el riesgo de forzar lecturas de páginas innecesarias y maximiza la probabilidad de que SQL Server pueda resolver la consulta utilizando únicamente un índice de cobertura (*Covering Index*) sin necesidad de hacer búsquedas adicionales en las filas de datos reales (*Key Lookup*).

Pregunta 39

¿Cuál es el principal objetivo de **Resource Governor**?

- **a)** Crear respaldos automáticos.
- **b)** Limitar y administrar el consumo de CPU y memoria de diferentes cargas de trabajo.
- **c)** Cifrar bases de datos.
- **d)** Crear índices automáticamente.

¿Por qué? **Resource Governor** es una característica avanzada que permite clasificar las conexiones entrantes en grupos de cargas de trabajo y asignar límites físicos de consumo de recursos de hardware (como topes máximos de uso de CPU, asignación de memoria RAM y límites de E/S de disco) para que procesos pesados (como la generación de reportes) no dejen sin recursos a los procesos vitales de la empresa.

Pregunta 40

Una universidad ejecuta simultáneamente:

- Reportes estadísticos muy pesados.
- Procesos OLTP del sistema académico.
- Procesos automáticos de respaldo nocturno.

El DBA desea evitar que los reportes afecten el rendimiento del sistema transaccional.

¿Cuál es la solución más adecuada?

- **a)** Ejecutar todos los procesos con prioridad alta.
- **b)** Utilizar Resource Governor creando grupos de carga de trabajo con límites específicos de CPU y memoria.
- **c)** Desactivar los índices.
- **d)** Ejecutar SQL Profiler permanentemente.

¿Por qué? Al configurar **Resource Governor**, se pueden crear dos grupos distintos: uno para las transacciones normales del día a día (OLTP) al cual se le asegura el 80% de los recursos, y otro para los reportes analíticos pesados limitándolos a un máximo del 20% de la CPU. De esta forma, sin importar lo pesada que sea la consulta de un reporte, SQL Server nunca le permitirá ahogar o ralentizar las operaciones transaccionales críticas de los estudiantes y docentes.

Mg. Ing. Raúl Fernández Bejarano